Внешний курс. Блок 1: Безопасность в сети

Основы информационной безопасности

Ахатов Эмиль

Содержание

1 Цель работы **4**

2 Выполнение заданий **5**

2.1 Как работает интернет 5

2.2 Персонализация сети 9

2.3 Браузер TOR 10

2.4 Беспроводные сети WI-FI 12

3 Выводы **15**

Список иллюстраций

2.1 Вопрос 2.1.1 5
2.2 Вопрос 2.1.2 5
2.3 Вопрос 2.1.3 6
2.4 Вопрос 2.1.4 6
2.5 Вопрос 2.1.5 7
2.6 Вопрос 2.1.6 7
2.7 Вопрос 2.1.7 8
2.8 Вопрос 2.1.8 8
2.9 Вопрос 2.1.9 8
2.10 Вопрос 2.2.1 9
2.11 Вопрос 2.2.2 9
2.12 Вопрос 2.2.3 10
2.13 Вопрос 2.2.4 10
2.14 Вопрос 2.3.1 11
2.15 Вопрос 2.3.2 11
2.16 Вопрос 2.3.3 11
2.17 Вопрос 2.3.4 12
2.18 Вопрос 2.4.1 12
2.19 Вопрос 2.4.2 13
2.20 Вопрос 2.4.3 13
2.21 Вопрос 2.4.4 14
2.22 Вопрос 2.4.5 14

1 Цель работы

Выполнение контрольных заданий первого блока курса “Основы Кибербезопасности”

2 Выполнение заданий

2.1 Как работает интернет

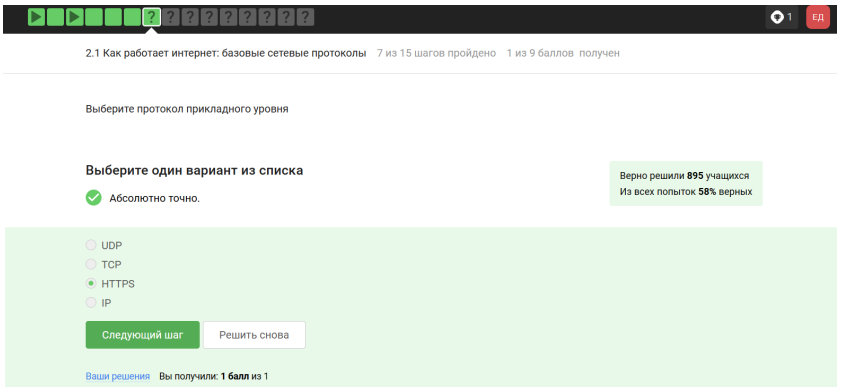

Рис. 2.1: Вопрос 2.1.1

Tcp - transmission control protocol - работает на транспортном уровне

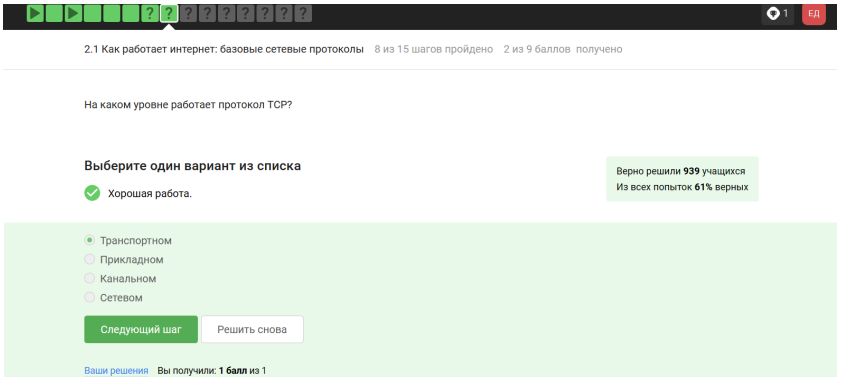

Рис. 2.2: Вопрос 2.1.2

В адрессе типа Ipv4 не может быть чисел больше 255

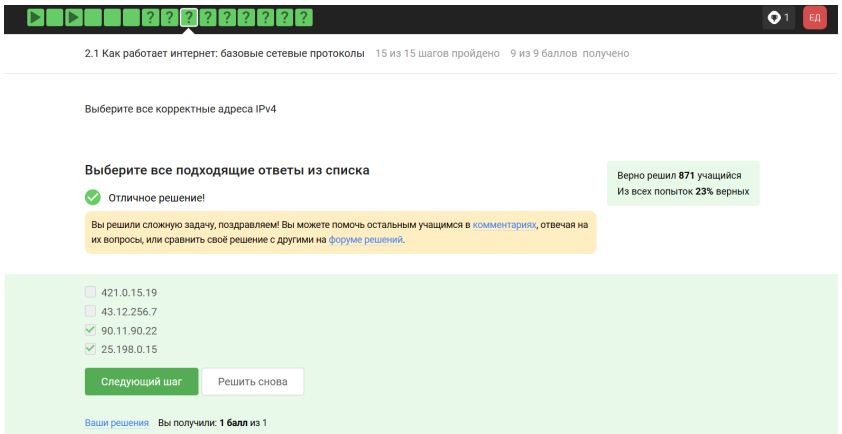

Рис. 2.3: Вопрос 2.1.3

Dns-сервер - приложение предназначенное для ответов на днс запросы

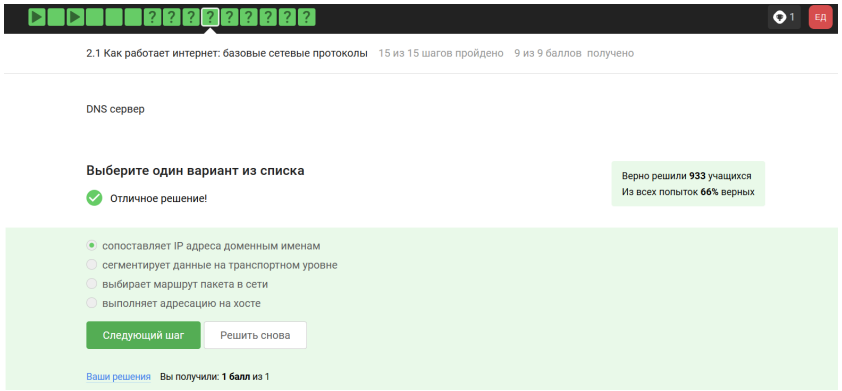

Рис. 2.4: Вопрос 2.1.4

распределение протоколов в модели TCP/IP:

- Прикладной уровень: HTTP,RTSP,FTP,DNS
- Транспортный уровень: TCP, UDP, SCTP, DCCP
- Уровень сетевого доступа: Ethernet, IEE 802.11, WLAN, SLIP,ATM

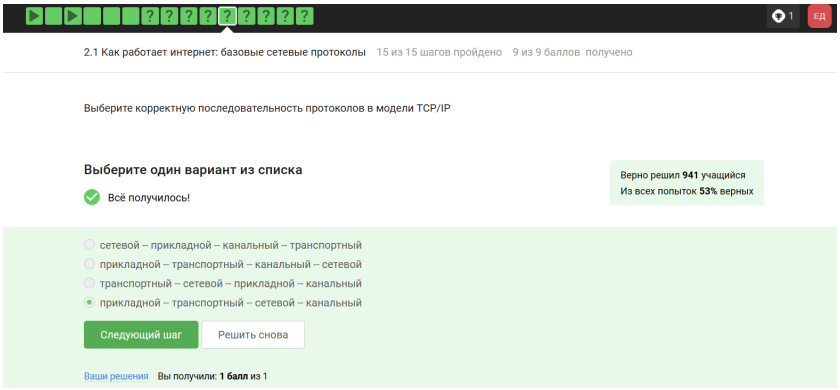

Рис. 2.5: Вопрос 2.1.5

Протокол HTTP передает не зашифрованные данные, а протокол уже будет передавать зашифрованные

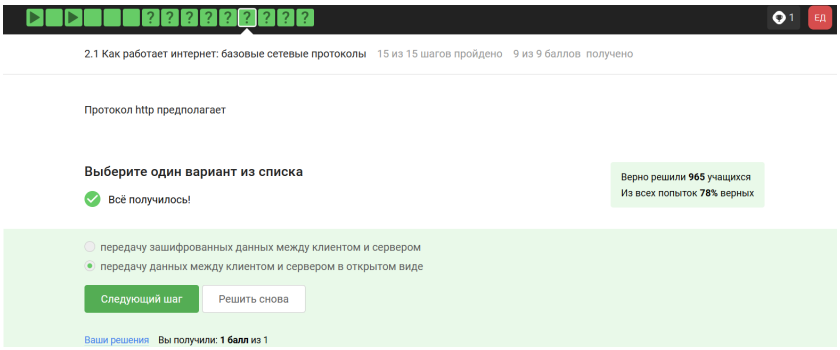

Рис. 2.6: Вопрос 2.1.6

одна из фаз передача данных, другая должна быть рукопожатием

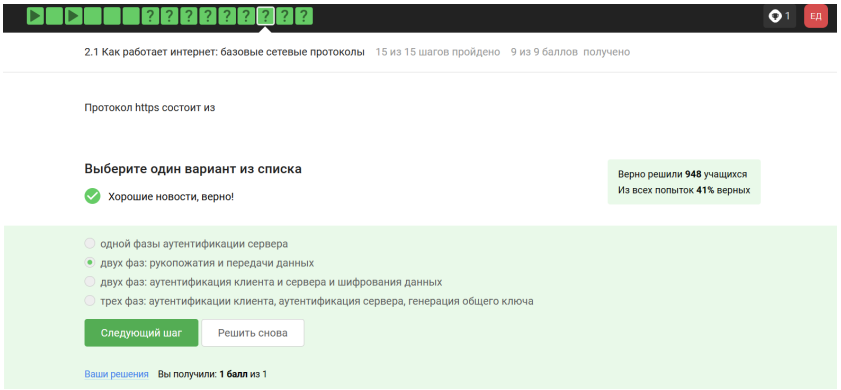

Рис. 2.7: Вопрос 2.1.7

TLS определяется и клиентом и сервером

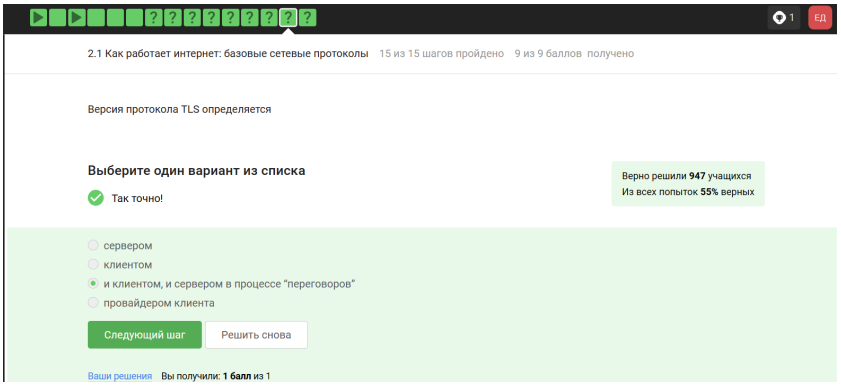

Рис. 2.8: Вопрос 2.1.8

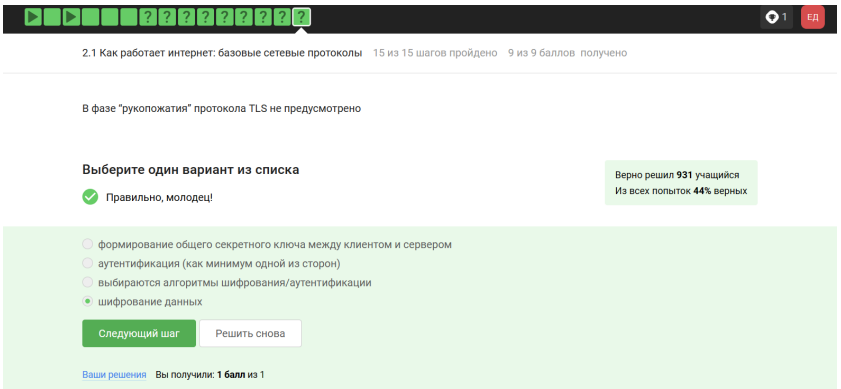

Рис. 2.9: Вопрос 2.1.9

2.2 Персонализация сети

куки точно не хранят пароли и айпи адреса

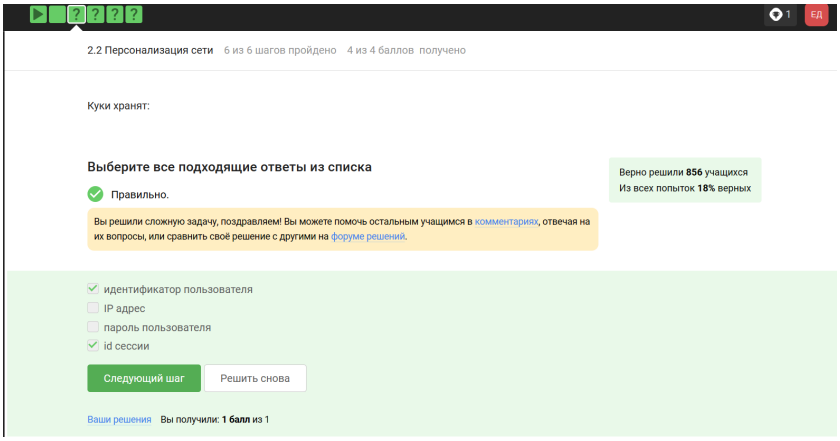

Рис. 2.10: Вопрос 2.2.1

куки не делают соединение более надежным

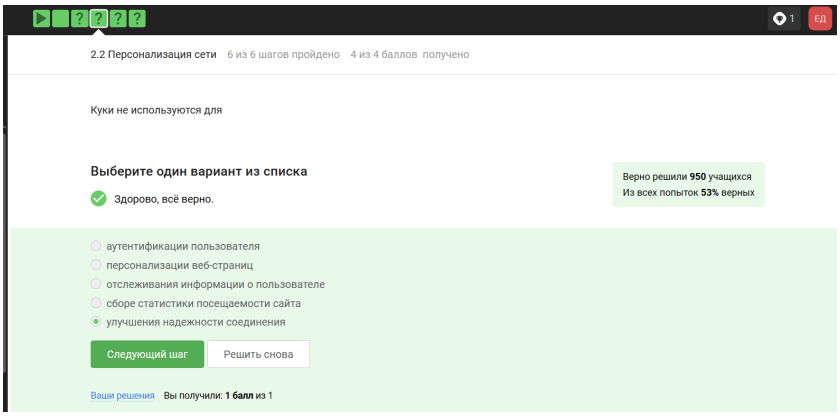

Рис. 2.11: Вопрос 2.2.2

ответ на изображении

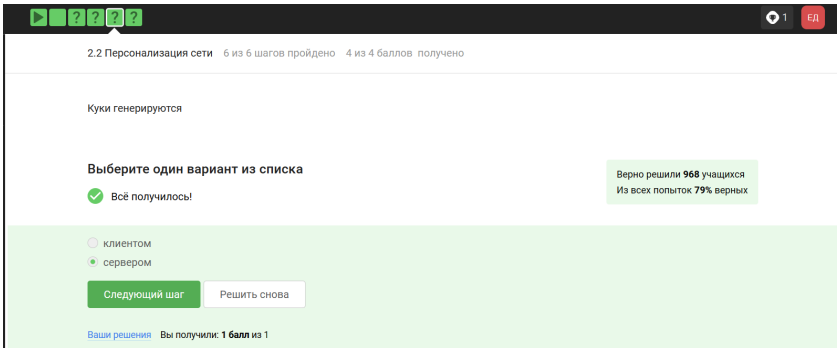

Рис. 2.12: Вопрос 2.2.3

Сессионные куки хранятся в течение сессии

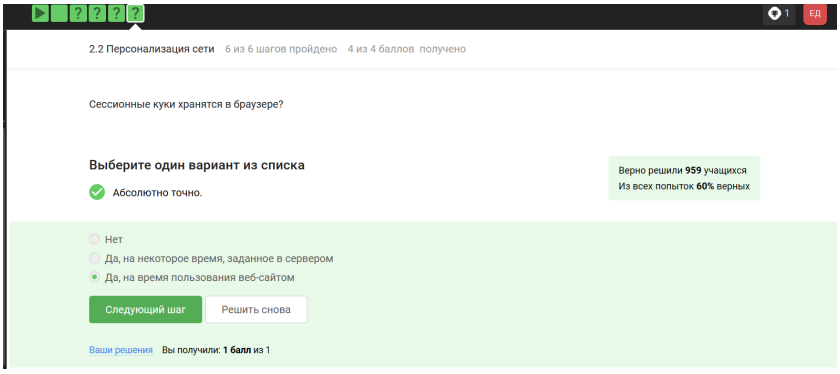

Рис. 2.13: Вопрос 2.2.4

2.3 Браузер TOR

Необходимо три узла-входной,промежуточный и выходной

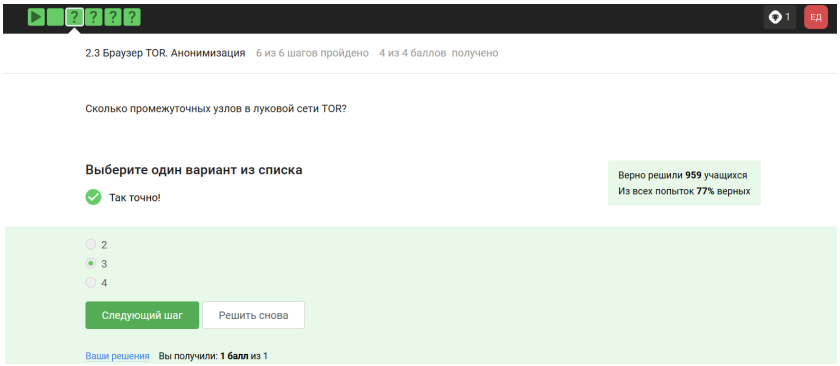

Рис. 2.14: Вопрос 2.3.1

айпи адрес не должен быть известен охранному и промежуточному узлам

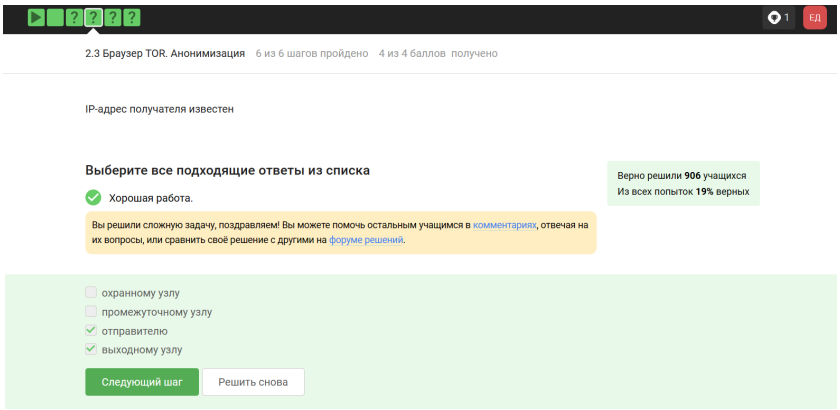

Рис. 2.15: Вопрос 2.3.2

Отправитель генерирует общий секретный ключ

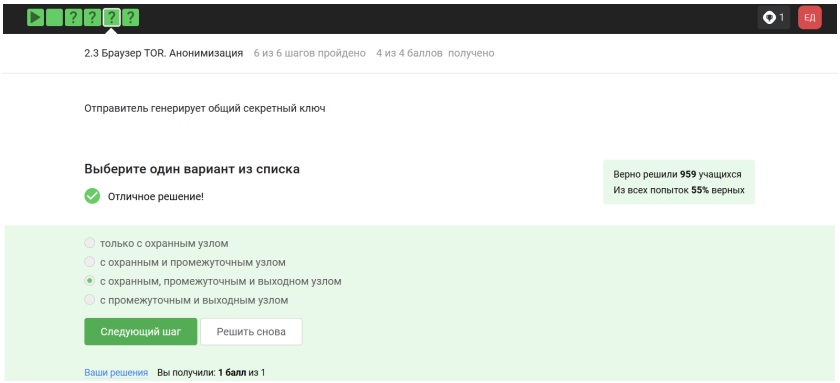

Рис. 2.16: Вопрос 2.3.3

для получения пакетов не нужно использовать тор

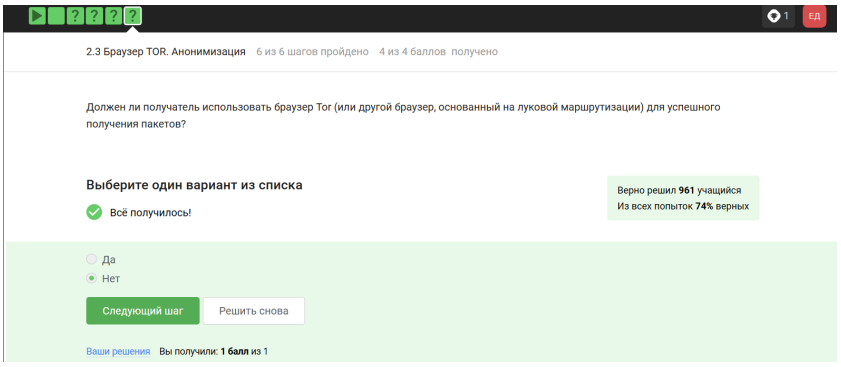

Рис. 2.17: Вопрос 2.3.4

2.4 Беспроводные сети WI-FI

Действительно, это определение WI-FI

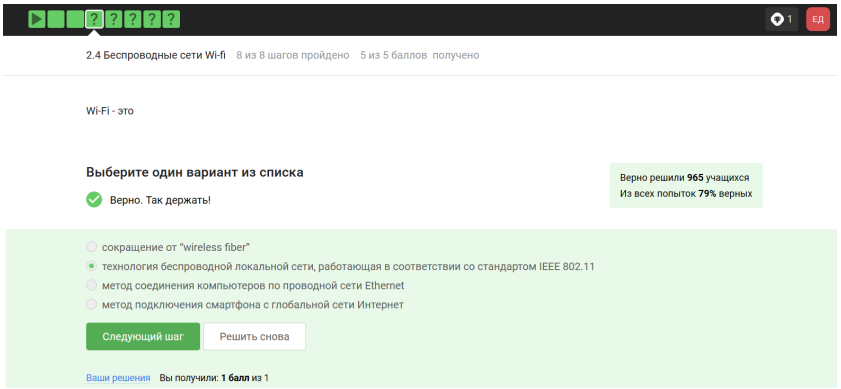

Рис. 2.18: Вопрос 2.4.1

он распологается как канальный уровень

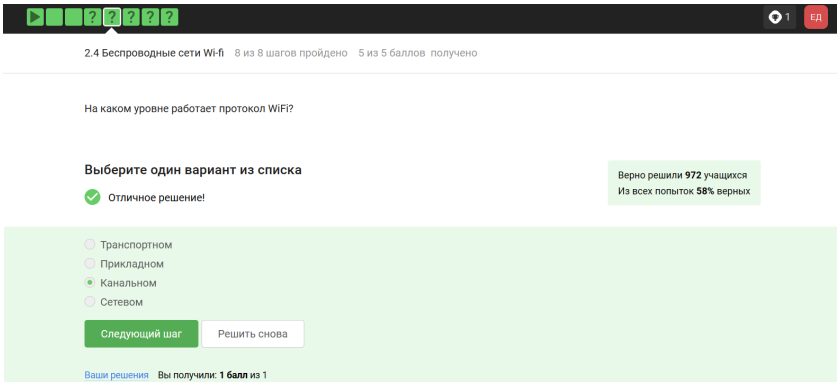

Рис. 2.19: Вопрос 2.4.2

это устаревший и небезопасный метод проверки подлинности

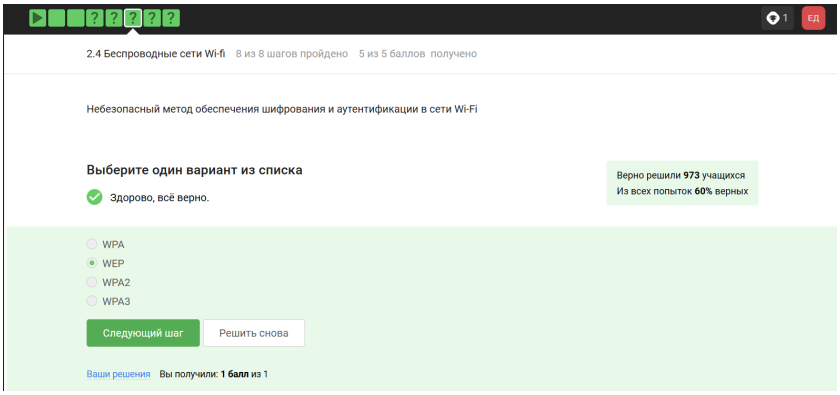

Рис. 2.20: Вопрос 2.4.3

Нужно аутентифицировать устройства и позже передаются зашифрованные данные

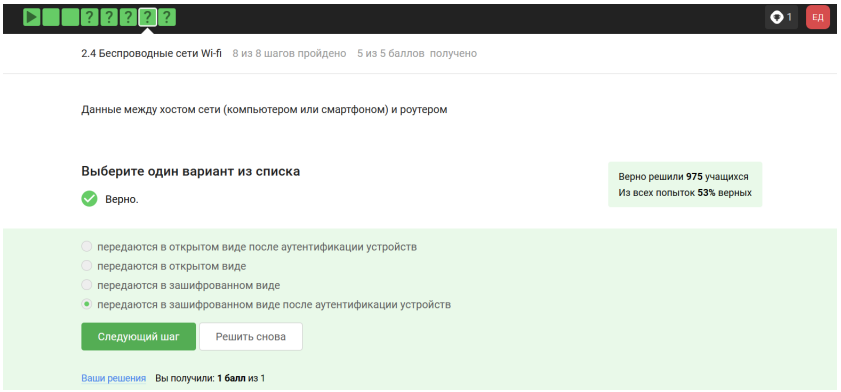

Рис. 2.21: Вопрос 2.4.4

для личного использования

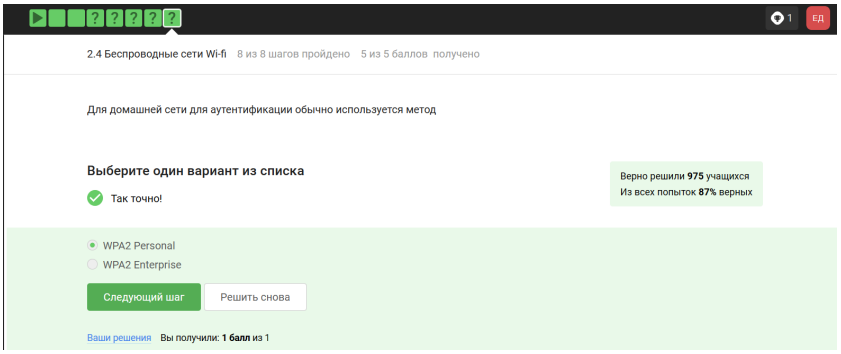

Рис. 2.22: Вопрос 2.4.5

3 Выводы

В ходе выполнения работы я узнал о работе сетевых протоколов, куки, сетей и браузера TOP